BÖLÜM 4

YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ EMEK: DİJİTAL DÖNÜŞÜMDE İNSAN-YZ İŞ BİRLİĞİ

Ramazan POLAT [1], Bayraktar KARAGÖZ [2]

GİRİŞ

Dijital Dönüşüm, Yapay Zekâ ve Emek

Özellikle "üretken yapay zekâ" kavramının son 5 yılda hayatımıza girmesiyle ivmelenen toplumsal dijital dönüşümün yakın zamanda üretim ilişkilerini, emek süreçlerini ve kamu hizmetlerini temelden değiştireceği öngörülmektedir. Makine öğrenmesi, doğal dil işleme ve otonom karar destek sistemlerinin yalnızca özel sektör tarafında değil aynı zamanda kamu kurumlarında da gündelik işlerin parçası hâline gelmesi kaçınılmazdır. Vergi dairelerinden belediyelere, hastanelerden üniversitelere, ulaştırmadan lojistik altyapılara kadar pek çok alanda veri odaklı, algoritmalara dayalı karar verme süreçleri ve araçlarının uygulandığı görülmektedir.

Hayatı bu denli etkileyecek kurum ve kuruluşların uygulamalarındaki bu evrim, sadece emek süreçlerini daha hızlı veya daha ucuz hâle getirmekle kalmayacak, aynı zamanda bazı işlerin tanım ve kapsamlarının yeniden düzenlenmesini gerektirecek ve hatta yeni bir üretim ve çalışma rejimi ortaya koyacaktır ki, biz bu rejime "yapay zekâ destekli emek" diyoruz. Bu yeni rejimde insan ile YZ sistemleri arasında sürekli bir etkileşim ve görev paylaşımı söz konusudur. Bazı işlerin tamamını algoritmalar ve YZ devralırken diğer bazı işlerde ise son kararı insanlar verecek ve hatta insanların üstlendiği roller daha da güçlenecektir.

[1] Kıdemli YZ Uzmanı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, rpolat@metu.edu.tr, ORCID iD: 0009-0006-6253-6718

[2] Programcı, Sosyal Güvenlik Kurumu, bkaragoz@sgk.gov.tr, ORCID iD: 0009-0006-5391-3382

DOI: 10.37609/akya.437.c19725

"Yeni Elektrik" ve "Yeni Sanayi Devrimi" Benzetmesi

Makine öğrenmesi ve YZ alanlarında uzmanlaşmış, dünya çapında bu alanlarda verdiği eğitimler sayesinde çokça tanınan bilgisayar bilimci Andrew Ng, yapay zekâyı "yeni elektrik" olarak tanımlamaktadır. Ng; 20. yüzyılda elektriğin neredeyse her sektörde kullanılması, fabrikalardan evlere kadar her yere girmesi ve toplumların yaşam tarzını dönüştürmesine benzer bir dönüşümün, 21. yüzyılda YZ tarafından gerçekleştirileceğini savunmaktadır (Ng, 2017).

Bununla beraber çeşitli çalışmalarda yapay zekânın üretkenlik ve emek piyasası üzerindeki etkisi, sanayi devriminin etkileriyle kıyaslamaktadır. Dünya Ekonomik Forumu raporları, yapay zekânın iş hayatında tarihsel ölçekte büyük dönüşüm ve yeniden yapılanmaya sebep olacağını, ancak aynı zamanda yeni meslek ve uzmanlık alanlarının da ortaya çıkacağını ileri sürmektedir (World Economic Forum, 2024, 2025).

Bu benzetmeler, yapay zekânın; "büyük veri", "bulut bilişim" ya da "metaverse" gibi modası gelip geçen teknoloji akımlarından ziyade, "buhar gücü", "matbaa" ve "elektrik" ölçeğinde, toplumlarda köklü değişiklikler yapacak devrimsel bir gelişme olduğunu iddia etmektedir. Toplumların ve kurumların işlev ve işleyişlerini kökünden değiştirebilecek güce sahip bu dönüşüme "güncel bir teknoloji modası" olarak bakmak, yarını kaçırmak demektir. Buna karşın yapay zekâyı sıradan bir teknolojik gelişme olarak görmek yerine onu doğru şekilde değerlendirenler, bilim ve teknoloji alanında ulusal ve uluslararası düzeyde bir ilerleme hatta bir sıçrama bile yaşayabilir!

"Yapay Zekâ Destekli Emek" ve "Silikon Yaka" Kavramları

Teknolojik gelişmelerle beraber birçok yeni terim, deyim ve kavram da günlük yaşamda ve iletişim dilinde kendine yer bulmaktadır. Örneğin özçekim (selfie), seyyare (drone), sosyal medya etkileşimi (engagement), sohbet yayımı (podcast), yazışma botu (chatbot) gibi kavramlar artık günlük konuşmanın parçası haline gelmiş ve gündelik iletişimde kendine genişçe yer bulmuştur. Bu çerçevede, yapay zekânın yaygınlaşmasıyla eşgüdümlü olarak geleneksel mavi yaka ve beyaz yaka ayrımına ek olarak yeni bir emekçi sınıfının ortaya çıkacağı öngörülmekte ve bu sınıfa ait emekçilere "silikon yaka" veya "silikon yakalı" denmesi önerilmektedir.

"Silikon yaka", üretimin ve karar alma süreçlerinin önemli bir bölümünü YZ sistemleri yardımıyla gerçekleştiren; yaptığı işin tasarımını, kabul kriterlerini,

doğruluğunu ve yerindeliğini doğrudan YZ sistemleri ile kurduğu etkileşim etrafında şekillendiren, yeni bir bilgi işçisi sınıfı olarak tanımlanabilir.

Bu tanım:

» **Beyaz yakadan ayrılır:** Çünkü yapay zekâdan ara sıra faydalanan değil, işi bizzat YZ ile birlikte kurgulayan çalışanları kasteder.
» **Mavi yakadan ayrılır:** Çünkü esas emeği mal üretiminde değil, bilişsel ve dijital süreçlere dayalı çıktılar üreterek harcar.
» **Yapay zekâ mühendislerinden ayrılır:** Çünkü YZ sistemlerini tasarlayan, eğiten ve geliştirenlerden ziyade mevcut sistemleri gündelik üretim rejimine yerleştiren, kullanan ve besleyen emekçileri merkeze alır.

Bu çalışmada amaç, YZ destekli emeği yeni bir üretim biçimi olarak okuyucuyla tanıştırmak, silikon yakayı yeni bir emekçi grubu olarak konumlandırmak ve yapay zekânın nimetlerinden azami surette faydalanılabilmesi için kamu kurumlarına yönelik politika önerileri geliştirmektir. Bunun için de yukarıda belirtilen terimlerin tanımlanması ve anlamlarının benimsenmesi elzemdir.

1. YENİ ÜRETİM BİÇİMLERİ: YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ EMEK

1.1. Yapay Zekâ Destekli Üretim: Yalnızca Otomasyon Değil, İş Tasarımı

YZ destekli emek, yalnızca var olan bir işin tamamen otonom hale getirilmesi olarak düşünülmemelidir. Bunun yerine daha iyiye götüren köklü bir dönüşümden söz edilmektedir:

» İş süreçlerinin baştan sona insan + YZ etkileşimi göz önüne alınarak yeniden tasarlanması,
» Mevcut durumda insanlar için enerji kaybı olarak nitelendirilebilecek kararların bir kısmının algoritmalarca verilmesi ve insanların nihai onay mercii hâline gelmesi,
» İnsanların bazı işlerde artık doğrudan üretim yapması yerine YZ sistemlerine hedef ve kısıtları tarif ederek bu sistemleri üretime dâhil etmesi ve böylece operatör rolü üstlenmesi.

Buradaki üretim rejimi ne tamamen otonom ne de tamamen elle olacak şekilde tarif edilmektedir, yani hibrit bir yapıya sahiptir. Elde edilen ürün ve sonuç her neyse, insan ile yapay zekânın ortak ürünüdür.

1.2. Bilimsel Üretimde Yapay Zekâ: Genesis Misyonu Örneği

Bu yeni üretim biçimine dair belki de en çarpıcı örnek, Kasım 2025'te ABD'de başlatılan Genesis Misyonudur. ABD Başkanlık kararnamesiyle yürürlüğe giren bu ulusal girişim, Enerji Bakanlığı bünyesinde bilimsel verilerin, ulusal laboratuvarların ve süper bilgisayarların, yapay zekâ sistemlerine entegre edilmesiyle yeni bir platform kurmayı hedeflemektedir (United States White House, 2025a, 2025b).

Resmî belgelere göre Genesis Misyonu'nun amaçları şöyle ifade edilmektedir (United States White House, 2025a, 2025b):

1. Federal kurumlarda biriken devasa bilimsel veri kümelerinin YZ yardımıyla bilimsel keşifleri hızlandıracak şekilde kullanılması,
2. YZ tabanlı bilimsel temel modellerin geliştirilmesi,
3. Deney tasarımının otomatikleştirilmesi, simülasyonların hızlandırılması,
4. Biyoteknoloji, enerji, malzeme bilimi ve ulusal güvenlik gibi alanlarda öngörücü modeller oluşturulması.

Bu misyon, şimdiye kadar uygulanmakta olan geleneksel "laboratuvar + insan araştırmacı" modelinden ziyade "laboratuvar + süper bilgisayar + YZ ajanları + insan araştırmacı" modeline geçişi tasvir etmekte olup YZ destekli emek kavramına en çarpıcı örneği teşkil etmektedir. Öyle ki, bu kapsamda yapılacak araştırmaların sürelerinin yıllardan haftalara, hatta günlere indirilmesi amaçlanmaktadır.

Bilim adamları burada yalnızca veri toplayan ve analiz eden pozisyonunda değil, aynı zamanda YZ sistemlerinden hipotez üretilmesini talep eden ve üretilen hipotezlerin doğruluğunun test edilmesini tarif eden birer silikon yakalı araştırmacı hâline gelmektedir.

1.3. Kamuda Hizmet Üretimi: Yapay Zekâ ile Güçlenen Kamu Emekçileri

Benzer bir dönüşüm, dünyanın geri kalan ülkelerinde kamu hizmetlerinde de yaşanmaktadır. Örneğin OECD'nin güncel çalışmalarına göre üye ülkelerin yaklaşık %67'si, kamu hizmetlerine YZ sistemlerini çeşitli düzeylerde çoktan entegre şekilde kullanmaktadır (OECD, 2025).

Örnekler:

» **Çağrı merkezleri:** Üretken YZ botları, vatandaş sorularını ilk karşılayan katman hâline gelmekte ve sadece karmaşık durumlar için çağrıların insanlara yönlendirilmesi sağlanmaktadır (Bright ve ark., 2025).

» **Sosyal yardım ve hak sahipliği:** Başvuruların otomatik ön değerlendirmesinin yapılması, metin özetleme araçları, mevzuat ve dilekçe taramasını hızlandırarak uzman personelin iş yükünü azaltmaktadır (Roosevelt Institute, 2025).
» **Vergi idaresi:** Bazı ülkelerde vergi otoriteleri, beyan ve inceleme süreçlerinde YZ tabanlı risk değerlendirme, dolandırıcılık tespiti ve karar destek sistemleri kullanmaya başlamaktadır (OECD, 2025; PwC, 2025).
» **Belediyeler:** Şikâyet yönetimi, arıza kayıtları, ruhsat işlemleri ve şehir planlama analizlerinde YZ destekli veri analitiği ve metin işleme araçları devreye girmektedir (OECD, 2025; PwC, 2025).

Birleşik Krallık bünyesinde yapılan bazı pilot uygulamalarda, özellikle ofis yazılımlarına entegre olarak çalışan üretken YZ araçlarının toplantı özetlerinden e-posta taslaklarına kadar pek çok idari işi otomatik hale getirerek hatırı sayılır oranda kamu çalışanının iş yükünü önemli ölçüde azalttığı raporlanmıştır (UK Parliament, 2025; Hashem ve ark., 2025).

Tüm bu örneklerin ortak noktası, "kamu emekçisi + YZ" ikilisinin vatandaşa sunulan hizmetlerin kalitesinin ve hızını arttırmasının yanı sıra çalışanların da daha dişe dokunur işlere yönelmesini mümkün kılmasıdır.

1.4. Kamu Değerine Katkı: Verimlilik, Kalite, Erişilebilirlik

Yapay zekâ destekli yeni üretim rejiminin kamudaki potansiyel katkıları üç başlıkta toplanabilir:

1. **Verimlilik:** Çalışanların çok zaman ve enerji harcayarak yaptığı kaynak arama, belge tarama, sınıflandırma ve özetleme gibi rutin iş ve işlemler YZ ile çok daha hızlanabilir. Bu da kamu personelinin zamanını daha uygun, insani temas gerektiren görevlere kaydırabilmesine olanak tanır (UK Parliament, 2025; PwC, 2025).
2. **Kalite:** Büyük veri depoları üzerinde çalışan YZ modelleri, çelişkili maddeleri çok kısa sürede fark edebilir ve insan gözünden kaçan ayrıntıları ve örüntüleri ortaya çıkarabilir (Bright ve ark., 2025; Hashem ve ark., 2025).
3. **Erişilebilirlik:** Doğal dil işleme, ses tanıma, metin okuma ve görsel tanımlama teknolojileri, engelli veya dezavantajlı insanların kamu hizmetlerine erişiminde büyük kolaylıklar sağlayabilir (OECD, 2025).

Tabii ki tüm bunlar kamudaki emek süreçlerinin YZ destekli emek ve silikon yaka kavramları göz önüne alınarak yeniden tasarlanması, iş tanımlarının

güncellenmesi, yetkinlik ve sorumluluk çerçevelerinin YZ destekli bir mantıkla yeniden gözden geçirilmesi ile ancak mümkün olabilecektir.

2. SİLİKON YAKA: YENİ BİR EMEKÇİ SINIFI

2.1. Tanımın Detaylandırılması

Yukarıda verilen temel tanım dikkate alındığında "silikon yakalı" olarak adlandırılabilecek çalışanlar için şu ölçütler öne çıkmaktadır:

1. Üretim ve karar alma kapasitesinin önemli bir oranı, hatta belki de çoğu YZ üzerinden yürütülür: YZ bu hususta sadece yardımcı rolünü üstlenmekten ziyade işin çekirdek bileşenlerinden biri olabilir.
2. İşin baştan sona tasarlanması, uygunluk ölçütleri ve kontroller YZ yetenekleri göz önüne alınarak yeniden şekillenir: Çalışanın iyi performans göstermesi, YZ sistemlerini ustaca kullanmasına bağlı olduğu gibi üretilen ürün veya verilen kararın kalitesi de kullanılan YZ modelinin teknolojisine doğrudan bağlıdır.
3. İnsan–YZ etkileşimi süreklidir: Genel olarak tüm iş sürecinde yapay zekâya talimat verme, çıktıyı değerlendirme ve insan faktörünün devreye girerek gerektiğinde müdahalelerde bulunma, yeni iş yapış rejiminin ayrılmaz bir parçasıdır.

Bu bakımdan:

» Bazen veya sadece gerektiğinde YZ aracından yardım alan ve basit bir sorgu yapan sıradan ofis çalışanı silikon yakalı sayılmaz.
» Tamamen fiziksel iş yapan ve yaptığı işte kararlarını kendisi veren, yani YZ ile neredeyse hiçbir etkileşimi olmayanlar kapsam dışıdır.
» YZ model mimarisini tasarlayan araştırmacı veya YZ mühendisi ise ayrı bir kategori olarak değerlendirilir; silikon yakalılar, daha çok YZ mühendislerinin ürettikleri YZ sistemlerini kullananlardır.

2.2. Silikon Yakanın Alt Türleri

Kamu ve özel sektörde pratikte dört ana silikon yakalı çalışan tipi olabilir.

2.2.1. Silikon Yakalı Operatör

» Asıl işi YZ sistemlerine talimat vermek suretiyle YZ sistemlerini kullanmak, talimatlar sonucu oluşan çıktıları derlemek ve iş sürecinde kullanmaktır.

» Çağrı merkezi çalışanı, sosyal yardım ön inceleme görevlisi, kredi ön onayı analisti gibi roller bu gruba girer.
» Bu kişiler işlerinin temelinde YZ çıktılarını veya ajanlarını kullanır, gerekli gördükleri durumda müdahale eder ve yaptıkları düzenlemeleri tekrar iş sürecine dahil eder.

2.2.2. Silikon Yakalı Arabirimci

» İş yapan birimlerin ihtiyaçlarını YZ diline çevirerek ilgili YZ modellerini süreçlere adapte eden ve politikalara uyarlayan köprü roldür.
» YZ iş analisti, kurum içi YZ sorumlusu gibi hem yapılan işin teknik terimlerine hâkim hem de YZ modelinin dilini konuşabilen roller bu kapsamdadır.
» Örneğin bir kurumda mevzuat konusunda uzman birimlerle YZ ekibini buluşturup mevzuata uyumlu sohbet botu senaryolarını hazırlayan kişiler tipik bir arabirimci silikon yakalıdır (Bright ve ark., 2025).

2.2.3. Silikon Yakalı Eğitmen

» YZ sistemlerinin eğitilmesinde ve ustalaştırılmasında (İng. fine-tuning) kullanılan verileri etiketler, çıktıları değerlendirir ve yapay zekânın üretim kalitesinin kontrol işlerini yürütür.
» Eğitmenler, model yanıtlarını puanlayarak değerlendirir, hataları sistematik olarak işaretler ve yapay zekânın hizalanmasında büyük rol alır.
» Kamu tarafında, yapay zekânın verdiği taslak cevap veya kararları kontrol edip doğru–yanlış örnekleriyle sistemi geri besleyen uzmanlar, silikon yakalı eğitmen rolüne sahiptir (Mammen ve ark., 2024).

2.2.4. Silikon Yakalı Kontrolör

» Fiziksel ortamda çalışan robotik veya otonom sistemleri, YZ destekli kontrol arayüzleri üzerinden yöneten hibrit emekçidir.
» Fiziksel güç gerektiren depo robotları, akıllı ulaşım sistemleri, insansız hava araçları gibi sistemleri uzaktan yönetenler bu kategoriye girer.
» Kamuda, akıllı şehir altyapısını izleyen ve YZ destekli alarm sistemlerine müdahale eden saha ekipleri, bu profilin tipik örnekleridir (PwC, 2025).

2.3. Yapay Zekâ + Uzmanlık: Silikon Yakalının İkinci Bacağı

Bir silikon yakalının yalnızca YZ arayüzünü kullanmayı bilmesi yeterli değildir. Aynı zamanda yapay zekâyı kullandığı alanla doğrudan ilintili bir uzmanlığa sahip olması, üreteceği çıktının kalitesini belirleyen ikinci önemli faktördür.

Örneğin:

» YZ kullanarak görsel içerik üreten bir silikon yakalı, fotoğrafçılık, sinema veya grafik tasarım bilgisine sahipse, kompozisyon, ışık, renk ve anlatı dili açısından daha tutarlı ve amaca uygun çıktılar alabilir.
» YZ destekli hukuk metni taslağı hazırlayan bir uzman, mevzuata hâkim değilse, sistemin ürettiği hukuken sorunlu cümleleri ayıklayamaz.
» YZ destekli karar sistemini kullanan bir sosyal hizmet uzmanı, kırılgan grupların ihtiyaçlarına dair alan bilgisine sahip değilse, modelin ürettiği önerilerin hangi durumda âdil veya zararlı olacağını ayırt etmekte zorlanır.

Literatürde insan uzmanlığının yapay zekânın etkinliğini katlayarak arttırdığı; işin uzmanlarının daha doğru sorular sorduğu, hatalı çıktıları fark ettiği ve modeli daha iyi yönlendirdiği görülmüştür (Mammen ve ark., 2024; World Economic Forum, 2025).

Dolayısıyla bir silikon yakalı işine etki eden temel faktörleri kısaca şöyle ifade etmek mümkündür:

YZ becerisi × alan uzmanlığı = toplam etki.

Bu denklemde herhangi bir çarpanın (faktörün) sıfıra yaklaşması, toplam etkiyi ciddi biçimde düşürecektir.

3. İŞ GÜCÜ DİNAMİKLERİ, BECERİLER VE KURUMSAL DÖNÜŞÜM

3.1. Görevlerin Yeniden Tasarlanması

YZ destekli emek rejimini, "işleri insan yapar – bilgisayar yardım eder" şeklinde basite indirgemek yetersiz kaldığından yapay zekânın; görev dağılımının bir parçası hâline gelmesi söz konusudur:

» Rutin, tekrar eden ve dolayısıyla hata yapma oranının da yüksek olduğu görevler YZ tarafından yürütülür.
» Etik kararlar, istisnaların değerlendirilmesi, vatandaşla yüz yüze iletişim gerektiren durumlar ve siyasi/stratejik kararlar insanın sorumluluğunda kalır.

Bu bağlamda kamunun iş tanımlarını aşağıdaki sorulara göre yeniden gözden geçirmesi beklenir:

» Hangi görevlerin tamamen insanlar tarafından yapılmasına devam edilmelidir?

» Hangi görevler tamamen YZ tarafından yapılmak üzere devredilebilir?
» Hangi görevlerde insan–YZ ortaklığı en verimli ve güvenli sonucu doğurur? Bu ortaklığın oranı ne kadardır?

Bu yaklaşım ile şekillenecek yeni iş mantığı, sadece verimliliği artırmakla kalmayıp aynı zamanda motivasyonu arttırmak ve kamuya güveni korumak için de kritik öneme sahiptir (PwC, 2025; World Economic Forum, 2024).

3.2. Yeni Beceri Kazandırma, Mevcut Becerileri Geliştirme ve Yaşam Boyu Öğrenme

Yapay zekânın iş dünyasında beklenen en büyük etkisi, bir taraftan bazı meslekleri yok ederken diğer taraftan yeni meslekler ortaya çıkarmasıdır. Dünya Ekonomik Forumu raporlarına göre yakın gelecekte işlerin önemli bir kısmının niteliği değişecek; dolayısıyla milyonlarca çalışanın yeniden beceri kazanması (İng. reskilling) veya mevcut becerilerini güncellemesi (İng. upskilling) gerekecektir (World Economic Forum, 2024, 2025).

Kamu için bu durum şu anlama gelir:

» Mevcut kamunun YZ okuryazarlığının teşvik edilmesi.
» Birçok meslek grubuna yönelik eğitim oluşturulması (hukukçular için YZ, mühendisler için YZ vb.).
» Mevcut iş ve işlemlerin YZ destekli emek kapsamında yeniden değerlendirilmesi ve bu dönüşümden en çok etkilenecek kadrolar için eğitim ve adaptasyon programları hazırlanması.

Burada kritik nokta, bugünkü çalışanları gözden çıkarıp yarının çalışanlarını beklemek yerine, mevcut çalışanları bu dönüşümün içine katmaktır. Dünya Ekonomik Forumu, kurumlara çalışanlarını geleceğe hazırlamak için yeni beceri kazandırma ve becerileri geliştirme stratejileri önermektedir (World Economic Forum, 2024).

3.3. İş Yükü, Stres ve Örgütsel Kültür

YZ, doğru kullanıldığında çalışanların iş yükünü azaltabileceği gibi yanlış kurgulandığında tam tersi sonuçlar da doğurabilir. Mesela yapay zekânın işyerlerinde panik ve belirsizlik hissini tetikleyebileceği, bunun sonucunda çalışanlarda moral ve işe sadakat konusunda olumsuz etkiler yaratabileceğine dair çalışmalar dikkat çekmektedir (Lim, 2024).

Kamu kurumları açısından riskler:

» Çalışanların YZ nedeniyle işlerini kaybedeceklerini düşünmesi bu değişime direnci arttırır.
» Çalışanların YZ tarafından verilen kararlar için sorumluluğun kendilerinde olduğunu hissedip sistem üzerinde kontrol sahibi olmadıklarını hissetmeleri, sorumluluk yükünü ağırlaştırır (Roosevelt Institute, 2025).
» Şeffaf olmayan YZ çözümleri suistimalin yolunu açabileceği gibi bu çözümleri uygulayan kurum ve yönetime karşı güveni de zedeler.

Bu nedenlerden dolayı:

» Yapay zekâya geçiş süreçlerinden önce, çalışanlar için güvenli bir ortam oluşturulmalı ve iletişim kanalları daima açık tutulmalıdır.
» Pilot uygulamalara çalışanlar da dâhil edilmelidir.
» Olumsuz etkiler (stres, iş yükü, memnuniyet) düzenli aralıklarla ölçülmeli ve gerek görüldüğünde süreçler yeniden tasarlanmalıdır (Lim, 2024; RAND Corporation, 2025).
» YZ tarafından verilen kararlar ve yapılan işler uçtan uca denetlenebilir olmalıdır.

3.4. Eşitsizlik ve Kapsayıcılık Boyutu

Aslında birçok yardımcı araç gibi YZ de doğru kullanıldığında kamu hizmetlerinde eşitsizlikleri azaltabilir. Ancak yanlış kurgulandığında da mevcut eşitsizlikleri derinleştirme riski vardır. Özellikle:

» YZ modelleri eğitilirken kullanılan verilerde zaten mevcut olan önyargılar ve eğilimler, YZ sistemlerinin kararlarını da aynı yönde etkileyebilir. Böylece bu önyargı ve eğilimler, belli bir azınlığın aleyhine sonuçlar üretilmesine yol açabilir.
» Dijital okuryazarlığı yeterli olmayanlar, YZ tabanlı hizmetlerden daha az faydalanmaya meyilli davranışlar gösterebilir.

Bu nedenle, kamuda YZ entegrasyonu için:

» Toplam etki analizleri ve etik değerlendirmeler yapılmalı,
» Sendikalar, meslek örgütlerii sivil toplum örgütleri ve uzmanlar arasında düzenli ve herkesin katılımına açık diyalog imkânları sağlanmalı,
» Yapay zekânın benimsenmesi aşamaları, çalışma barışı ve personel rejiminin temel güvencelerini zedelemeyecek biçimde tasarlanmalıdır (UNESCO, 2021; OECD, 2025).

4. KAMUDA YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ EMEK İÇİN POLİTİKA ÇERÇEVESİ

4.1. Strateji ve Koordinasyon: "Genesis"ten Çıkarılacak Dersler

Genesis Misyonu, kamu otoritesinin yapay zekâyı stratejik bir altyapı yatırımı olarak ele almasına iyi bir örnektir: Münferit pilot projelerden ziyade veri depolarının süper bilgisayarlar ve YZ ajanlarıyla entegre olarak çalıştığı ulusal bir platform yaklaşımı benimsenmiştir (United States White House, 2025a, 2025b).

Buna rağmen bu model ülkemiz için doğrudan kopyalanabilir bir model olmasa da şu temel dersler çıkarılabilir:

» YZ temelli projelerin dağınık ve izole silolar halinde yürütülmesi yerine kurumlar arası koordinasyon, uyum ve ortak standartlar üzerinden yürütülmesi!
» Kamu verilerinin güvenlik ve mahremiyet ilkeleri de göz önüne alınarak YZ kullanımına elverişli biçime dönüştürülmesi ve işlenmesi!
» Büyük ölçekli altyapı yatırımlarının sadece bazı kurumlar için değil, daha geniş bir kamu ekosistemi için planlanması (PwC, 2025; OECD, 2025)!

4.2. Kurum İçi Yapay Zekâ Ajanları, Bilgi Depoları ve Rol Tabanlı Erişim

Kamuda YZ destekli emeğin yerleştirilebilmesi için öncelikle kamuda YZ araçlarının yerleşik bir şekilde çalıştırılması gerekmektedir ki bu konu belki de en önemli olduğu halde en az bahsedilen gereksinimlerdendir. Doğal olarak YZ araçlarının alelade kullanılması düşünülemez. Bu nedenle aşağıda, kamuda YZ destekli emeğe geçilebilmesi için pratik öneriler sunulmaktadır:

1. **Kurum içi (müstakil) yapay zekâ ajanları ve chatbotlar**

» Her kurum; kurum içi mevzuat, süreç ve bilgi birikimini kullanabilen kapalı devre YZ ajanlarına sahip olmalıdır.
» Bu ajanlar, personelin günlük işlerini kolaylaştıran kurum içi asistanlar gibi çalışmalı; dış sistemlerle kontrollü etkileşim kurmalıdır.

2. **Kurumsal yapay zekâ bilgi depoları**

» Mevzuat, yönetmelikler, iç genelgeler, yönergeler, sık sorulan sorular, örnek dilekçeler, karar örnekleri gibi içeriklerin, YZ tarafından kullanılabilir şekilde yapılandırıldığı kurumsal bilgi depoları oluşturulmalıdır.

» Bu bilgi depoları hem YZ ajanlarının hem de doğrudan personelin erişimine imkân tanımalıdır.

3. Rol tabanlı erişim ve asgariyet ilkesi

» Her personel her bilgiye erişememeli; erişimler görev ve yetkiyle paralel bir şekilde sınırlandırılmalı, tüm erişimler kayıt altına alınmalıdır.
» YZ sistemlerinin yalnızca gerekli veriye ve sadece ihtiyaç duyduğu süre zarfında erişmesi sağlanmalıdır.

4. Güvenlik: Yapay zekâ ajanlarının izolasyonu

» Kurum içi YZ ajanları, internet, dış ağlar ve kamuya açık modellerden izole olarak var olmalıdır. Bu izolasyon hassas verilerin kontrolsüz bir şekilde dış sistemlere aktarılmaması için elzemdir.
» Hem insanlar ile ajanlar hem de ajanlar arasındaki tüm etkileşim ve iletişim denetim izlerine tabi tutulmalı ve kayıt altına alınmalıdır. Gerektiğinde geçmişe dönük inceleme ve erişim denetimleri yapılabilmelidir (PwC, 2025).

4.3. Açık Kaynak, Birlikte Çalışabilirlik ve A2A Yaklaşımı

Kurumların münferit ve kapalı YZ bileşenlerine yatırım yapması yerine açık kaynak kodlu, güvenli ve birlikte çalışabilir bir ekosistem kurmak daha rasyoneldir. Kamu kurumlarından her birinin ayrı standartlarda, uyumsuz ve birbirleriyle konuşamayan YZ sistemleri kurmaları ve kullanmaları, sadece getireceği yüksek maliyet açısından değil aynı zamanda birlikte çalışabilirliğe de set çektiği için kaçınılması gereken bir yaklaşım olarak görülmelidir. Bu nedenle:

» Kamu kurumlarındaki egemen yapay zekâlar arasındaki iletişim ve veri alışveriş şeklini belirleyen bir A2A (agent-to-agent, ajanlar arası iletişim) protokolü tasarlanmalı ya da mevcut protokollerden uygun olanlar seçilmelidir!
» Açık standartlara dayalı API'ler (uygulama programlama arabirimleri) kullanılarak YZ ajanlarının farklı kurum sistemleriyle konuşabilmesi sağlanmalıdır!

Böylece hem maliyetler düşer hem de kurumların sıfırdan tekerleği icat etmesinin önüne geçilir (PwC, 2025; OECD, 2025). Ayrıca bu yaklaşım ile ulusal egemenlik ve veri güvenliği açısından kritik altyapıların tek bir tedarikçiye bağımlı hâle gelmesi de engellenmiş olur (PwC, 2025).

4.4. Hesap Verebilirlik, İnsanlı Döngü (human-in-the-loop) ve Telif Hakları

YZ, kamu karar süreçlerinde ne kadar merkezi hale gelirse, hesap verebilirlik ve sorumluluk dağılımı da o kadar kritik hâle gelir. Bu bağlamda YZ açısından

hesap verilebilirlik, YZ sistemlerinin ancak ve ancak tüm eylem, karar ve sonuçlarının şeffaf, izlenebilir ve denetlenebilir olması ile sağlanabilir. Bununla beraber YZ destekli emeğin sonuçlarından nihai olarak hangi insan/yetkili/kurumun sorumlu olduğunun da açık biçimde tanımlanması gerekmektedir. UNESCO, YZ yaşam döngüsü boyunca denetim, etki değerlendirmesi ve izlenebilirlik (İng. audit, impact-assessment, traceability) mekanizmalarının kurulmasını, hesap verebilirliğin üç temel unsuru olarak ele alır (UNESCO, 2022).

Hesap verebilirliğin pratikte tatbik edilebilir bir uygulamaya dönüşebilmesi için denetim, etki değerlendirmesi ve izlenebilirliğin yalnızca ilkesel düzeyde değil, **kanıta dayalı** biçimde tesis edilmesi şarttır. Bu nedenle, YZ modelleri ve bu modellerden türeyen ajanlar dahil tüm özneler (ajan–insan–sistem) arasındaki iletişim ve etkileşimin kayıt altına alınması, hesap verebilirliğin omurgası olarak görülmelidir. Dolayısıyla en azından kararları etkileyen süreçlerde aşağıdakilerin uçtan uca kaydedilmesi gerekir:

» İstem/komut (prompt) ve bağlam (context)
» Kullanılan YZ modeli ve sürümü
» Erişilen veri kaynakları
» Yapılan araç/servis çağrıları (tool-calling)
» Üretilen çıktılar
» Operatör onayı/reddi
» Zaman damgaları ve yetkilendirme izleri

Bu unsurlar uçtan uca bir denetim izi olarak tutulmadıkça, sonradan inceleme, hata analizi, ayrımcılık/eğilim tespiti, itiraz değerlendirmesi ve sorumluluk ataması fiilen mümkün olamaz! Bu yaklaşım, UNESCO'nun vurguladığı denetim ve izlenebilirlik hedefiyle de tam uyumludur.

UNESCO'nun (2021) Yapay Zekâ Etiği Tavsiye Kararı, herhangi bir YZ sisteminin nihai kararının, asla insan sorumluluğunun yerini almaması gerektiğinin altını çizerek yaşam ve ölüm kararlarının yapay zekâya bırakılmaması gerektiğini açıkça ifade eder. Bu çerçevede, kamuda YZ kullanılırken insanlı döngü (İng. human-in-the-loop) prensibi benimsenir: Yani nihai karar muhakkak insan yetkisi ve sorumluluğunda kalmalı; YZ karar veren değil, verilen kararı destekleyen bir bileşen olmalıdır (UNESCO, 2021).

Öte yandan telif hakları açısından değerlendirildiğinde ABD Telif Ofisi, tamamı YZ tarafından üretilen eserler için telif hakkı korumasının söz konusu olamayacağını; telif hakları için içerikte insan yaratıcı katkısının bulunmasının zorunlu olduğunu vurgulamıştır (United States Copyright Office, 2025). Bu yak-

laşıma göre, yapay zekânın ürettiği her türlü metin, görsel, müzik ve içerik — eğer insan katkısı yoksa— hukuken insan eseri sayılmamaktadır. Ancak insanın YZ çıktısını düzenlemesi ve dönüştürmesi hâlinde, ortaya çıkan bütün içinde insan yaratıcılığı bulunan kısımlar telif korumasına konu olabilir (Mammen ve ark., 2024).

Kamuda, YZ ile üretilen her türlü rapor, rehber veya görsel içerikte bu ayrımlar açıkça tanımlanmalı; hatta tamamen veya kısmen YZ tarafından üretilen içerikler için özel logolar benimsenmeli ve kullanılması teşvik edilmelidir. Gerektiğinde üretilen içeriklerin hangi kısımlarının YZ yardımıyla üretildiğini şeffaf biçimde bildirecek karekodlar da içerikle beraber sunulmalı; böylece etik ve hukuki çerçeveye uygunluk güvence altına alınmalıdır (UNESCO, 2021; United States Copyright Office, 2025).

5. ZORLUKLAR, HİZALANMA PROBLEMİ VE KARŞI GÖRÜŞLER

5.1. Hizalanma Problemi (Alignment Problem) Nedir?

Hizalanma problemi basitçe, bir YZ sisteminin verilen hedeflere ulaşırken aslında istenmeyen sonuçlar üretmesi şeklinde tanımlanabilir. Yani YZ aslında verilen görevi yerine getirmiştir ancak ya YZ tarafından kullanılan yöntem yanlıştır ya da beklenmeyen sonuçlar ortaya çıkarmıştır.

Klasik bir örnekle anlatmak gerekirse, hata sayısını sıfıra indirmesi istenen bir YZ sistemi, hatalı olduğu kanaatine vardığı tüm kayıtları silerse, hedefe teknik olarak ulaşmış sayılsa da aslında gerçek hayatta hiç beklenmeyen bir şekilde sonuca varmış ve hizadan çıkmıştır. Bu durumlarda yapay zekânın belirlenen hedeflere ulaşmadan önce varsayımlarını ortaya koyması ve bu hedeflere nasıl ulaşılacağı hususunda özet vermesi hizalanmasına yardımcı olabilir. Dolayısıyla YZ okuryazarlığı önemlidir; yapay zekâdan sadece "neyi" yapmasını istediğinizi bildirmek değil, aynı zamanda "nasıl" yapmasını istediğinizi bildirmek de önemlidir.

Bu nedenle:

» Yapay zekânın varması beklenen hedefler yalnızca nicel metriklerle tanımlanmamalıdır.
» Etik, hukuki ve toplumsal normlar da YZ modeline açık bir şekilde şart olarak sunulmalıdır.

» İnsan denetimi ve bağımsız denetim mekanizmalarıyla YZ modelinin davranışı periyodik olarak gözden geçirilmelidir (UNESCO, 2021; OECD, 2025).

5.2. İşsizlik, Mahremiyet ve Etik Kaygılar

Yapay zekâya yönelik eleştirilerin önemli bir kısmı üç başlıkta toplanmaktadır:

1. İşsizlik ve güvencesizlik korkusu

» Dünya Ekonomik Forumu araştırmalarına göre çalışanların önemli bir kısmı YZ nedeniyle işini kaybetmekten endişe duymaktadır (World Economic Forum, 2025).
» Özellikle yüksek beceri gerektirmeyen rutin idari işlerin fazla olduğu kurumlarda YZ çözümlerinin çalışanlara olan ihtiyacı ortadan kaldıracağı, dolayısıyla çalışanları işsiz bırakacağı korkusu yaygındır.

2. Mahremiyet ve gözetim

» YZ destekli izleme ve gözetim sistemleri, insan davranışlarının daha sıkı izlenmesini ve insan mahremiyetine aykırı çıkarımlarda bulunulmasını mümkün kılabilir.
» Bu kaygılar hesap verebilirlik ve temel haklar açısından ciddi tartışmalar doğurmaktadır (UNESCO, 2021; OECD, 2025).

3. Etik önyargılar ve ayrımcılık

» YZ sistemleri, eğitildikleri verilerde zaten mevcut olan önyargıları ve eğilimleri yansıtabilir; sosyal yardım, kredi, işe alım veya ceza sistemi gibi alanlarda belirli gruplar aleyhine sistematik ayrımcı sonuçlar üretebilir (Roosevelt Institute, 2025).

Bu kaygıları ciddiye almak demek, YZ teknolojilerini tamamen reddetmeyi gerektirmez. Aksine, bu riskleri yönetmek için şeffaflık, etki analizi, etik kurullar ve katılımcı tasarım mekanizmalarının kurulması gerektiğini gösterir (UNESCO, 2021; OECD, 2025). Ancak gene de bu kaygıların gerekçe olarak gösterilmesi suretiyle YZ alanındaki gelişmelerin adaptasyonu konusunda yavaş davranmak ne kadar doğru olabilir? Zira bu teknolojinin faydaları ortadayken sırf bu kaygılardan dolayı YZ çözümlerini yavaşlatmak ve/veya uygulatmamak, tarihimizde matbaanın yaygınlaşmasındaki gecikmelere ve bunun açtığı yaralara benzetilebilir.

5.3. Nükleer Enerji Benzetmesi: Çift Kullanımlı Teknolojiler

Yapay zekânın tamamen reddedilmesine yönelik pozisyon alınması, tarihsel olarak nükleer enerji tartışmalarına benzetilebilir. Nükleer teknoloji, bir yandan yıkıcı silahlar üretmek için kullanılmışken, diğer yandan düşük karbonlu elektrik üretimi için temel bir çözüm olarak sunulmuştur (International Atomic Energy Agency, 2025; Wachtel, 2023).

Bu durum aslında birçok teknolojik gelişme için geçerlidir. Teknolojilerin, sırf kötüye kullanılabileceği nedeniyle tamamen reddedilmesi, engellenmesi veya kullanımının ağır şekilde regüle edilmesi yerine özgürlükçü yaklaşımların benimsenmesi ve şeffaflık yoluyla risklerin yönetilmesi daha gerçekçi bir yaklaşım olacaktır.

YZ için de benzer bir çerçeve geçerlidir:

» Yapay zekâyı tamamen yasaklamak, gelişmelerin başka ülkelere veya kayıt dışı alanlara kaymasına yol açabilir.
» Yapay zekâyı sınırsız ve denetimsiz olarak serbest bırakmak ise temel hak ve özgürlükler için ciddi riskler doğurur.

Dolayısıyla pragmatik yaklaşım, riskleri minimize, faydaları ise maksimize eden bir yönetişim sistemi kurmaktır (UNESCO, 2021; OECD, 2025).

5.4. Pragmatik, İnsan Merkezli Bir Yol: Kaçınmak Değil, Şekil Vermek

Bu noktada savunulan temel tez, kaçınılmaz olandan kaçmaya çalışmak yerine ona şekil vermenin daha akıllıca bir strateji olduğudur. YZ treninin gittiği yön, diğer teknolojiler gibi tehlikeler barındırabilir fakat treni tamamen durdurmaya çalışmak mümkün değildir. Yapılabilecek olanlar:

» Yapay zekânın kamuda hangi alanlarda, hangi sınırlar içinde kullanılacağını kamu politikası ile belirlemek,
» Çalışanların haklarını ve refahını koruyacak sosyal politikalar (yeniden eğitim, işten işe geçiş destekleri, gelir güvenceleri vb.) tasarlamak,
» Yapay zekânın eğitim, sağlık, sosyal güvenlik ve adalet gibi temel kamu hizmetlerinde eşitlik ve kaliteyi arttırıcı biçimde kullanılmasını sağlamak,
» Silikon yakalıların ortaya çıkışını, yeni bir sosyal sözleşme ile dengelemek (örneğin sendikalar ve meslek örgütleriyle yeni toplu sözleşme çerçeveleri).

Bu yaklaşım ne teknofobi ne de teknofetişizm içerir; pragmatik, insan merkezli ve hakkaniyet odaklı bir çizgiyi hedefler (Lim, 2024; RAND Corporation, 2025).

SONUÇ

Bu çalışma, YZ çözümlerinin yalnızca birer "verimlilik aracı" olarak değerlendirilmesinin yetersiz olacağı, aksine kamu hizmetlerinin yeniden yapılandırılması ve işlerin yeniden tasarımı hususunda devrim yaratacak bir fırsat olduğunu ortaya koymaktadır. Bu nedenle YZ destekli emeğin özellikle kamu kurumlarının işleyişini köklü bir şekilde iyileştiren bir üretim rejimi olarak benimsenmesi için aşağıdaki öneriler sunulmaktadır:

» Kamuda görev ve beceriler, YZ okuryazarlığı ve alan uzmanlığı etrafında yeniden şekillenmelidir.
» YZ nimetlerinden güvenli ve meşru bir biçimde yararlanılabilmesi için bir taraftan süreçler en baştan yeniden tasarlanırken diğer taraftan kurumlarca kullanılacak egemen YZ araçlarının yerleştirilmesinde kesinlikle hesap verebilirlik, insanlı döngü ve hizalanma gibi temel gereksinimler dikkate alınmalıdır.
» İşsizlik, sorumluluk, mahremiyet, hizalanma ve diğer kaygılar ciddiyetle karşılanmalı ve bu kaygıları bertaraf edecek önlemler alınarak YZ çözümlerinin tatbikine engel olması önlenmelidir.
» YZ artık birçok ülke için kamunun ve ulusal güvenliğin temel altyapı teknolojisi hâline gelmektedir. Dolayısıyla ülkemizin de bu konuda gerekli adımları atması ve bu teknolojinin getirdiği nimetlerden azami düzeyde fayda sağlaması için en üst düzeyde önem vermesi gerekmektedir.

Toplumların ve özellikle kamu kurumlarının işlev ve işleyişlerini kökünden değiştirebilecek güce sahip bu dönüşüme sıradan bir teknolojik gelişme olarak bakmak, geleceği ıskalamak demektir. Öte yandan yapay zekânın potansiyeline vâkıf olarak bu dönüşümü ülke genelinde bir fırsat ve devrime çevirmek de mümkündür. Haliyle yapay zekâdan en büyük faydayı sağlayabilmek için söz konusu dönüşüme sadece hazırlıklı olmakla yetinmeyip istisnai bir stratejik öncelik atfedilmesi, son derece yerinde olacaktır. Zira YZ, insanlığın tanık olacağı "son teknolojik devrim" olabilir, çünkü bu potansiyele sahiptir.

KAYNAKLAR

Bright, J., Enock, F. E., Esnaashari, S., Francis, J., Hashem, Y., & Morgan, D. (2025). *Generative AI is already widespread in the public sector*. ACM. https://doi.org/10.1145/3700140

Hashem, Y., Enock, F. E., Bright, J., Francis, J., Hashem, Y., & Morgan, D. (2025). *Mapping the potential: Generative AI and public sector work*. The Alan Turing Institute & Office for National Statistics. https://www.turing.ac.uk/sites/default/files/2025-05/ons_tus_final_report.pdf

International Atomic Energy Agency. (2025). *Nuclear power and clean energy*. IAEA. https://www.iaea.org

Lim, N. (2024, September 23). *Rolling out AI? Mind the panic in the office*. RAND Corporation. https://www.rand.org/pubs/commentary/2024/09/rolling-out-ai-mind-the-panic-in-the-office.html

Mammen, C. E., Mustaklem, P., Sundaralingam, P., & Wang-Maścianica, V. (2024). *Creativity, artificial intelligence, and the requirement of human authors and inventors*. University of California, Berkeley School of Law.

Ng, A. (2017, March 10). *Why AI is the new electricity*. Stanford Graduate School of Business Insights. https://www.gsb.stanford.edu/insights/andrew-ng-why-ai-new-electricity

OECD. (2025). *Governing with artificial intelligence – AI in public service design and delivery*. OECD Publishing. https://www.oecd.org

PwC. (2025). *AI works for governments: A digital sprinters report*. PwC. https://www.pwc.com/gx/en/ai-services/ai-works-for-governments.pdf

RAND Corporation. (2025, October 14). *Your new teammate is a machine. Are you ready?* RAND Corporation. https://www.rand.org/pubs/commentary/2025/10/your-new-teammate-is-a-machine-are-you-ready.html

Roosevelt Institute. (2025). Shorey, S. *AI and government workers: Use cases in public administration*. Roosevelt Institute. https://rooseveltinstitute.org/publications/ai-and-government-workers

UNESCO. (2021). *Recommendation on the ethics of artificial intelligence*. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. https://www.unesco.org/en/artificial-intelligence/recommendation-ethics

UNESCO. (2022). *UNESCO's input in reply to the OHCHR report on the Human Rights Council resolution 47/23: UNESCO Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence*. United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights. https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-03/UNESCO.pdf

United States Copyright Office. (2025). *Copyright and artificial intelligence. Part 2: Copyrightability*. U.S. Copyright Office. https://www.copyright.gov/ai/Copyright-and-Artificial-Intelligence-Part-2-Copyrightability-Report.pdf

United States White House. (2025a, November 24). *Fact sheet: President Donald J. Trump unveils the Genesis Mission to accelerate AI for scientific discovery*. The White House. https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/2025/11/fact-sheet-president-donald-j-trump-unveils-the-genesis-missionto-accelerate-ai-for-scientific-discovery

United States White House. (2025b, November 24). *Launching the Genesis Mission* (Executive Order). The White House. https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/11/launching-the-genesis-mission

UK Parliament, Committee of Public Accounts. (2025). *Artificial intelligence in government* (HC 356, 2024–25). UK House of Commons. https://publications.parliament.uk/pa/cm5901/cmselect/cmpubacc/356/report.html

Wachtel, I. (2023, June 15). *Nuclear power as a clean energy solution? The debate heats up*. USC Dornsife Magazine. https://dornsife.usc.edu/magazine/the-nuclear-debate

World Economic Forum. (2024). *This is how businesses should approach reskilling for AI*. World Economic Forum. https://www.weforum.org/stories/2024/10/reskilling-ai-workers-businesses

World Economic Forum. (2025, January 17). Singer, V. *AI and beyond: How every career can navigate the new tech landscape*. World Economic Forum. https://www.weforum.org/stories/2025/01/ai-and-beyond-how-every-career-can-navigate-the-new-tech-landscape